

2026年 TI 杯西安邮电大学大学生电子设计竞赛

平衡球控制系统（C题）

参赛注意事项

- (1) 竞赛于 2026 年 4 月 17 日 12:00 正式开始，4 月 19 日 19:00 结束。
 - (2) 参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
 - (3) 参赛者必须出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
 - (4) 开赛后不得中途更换选题。
 - (5) 竞赛以小组为单位进行，各参赛同学在各相应实验室位置完成设计，并在截止时间之前提交作品和报告。
 - (6) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛同学必须回避，对违纪参赛同学取消评审资格。
 - (7) 2026 年 4 月 19 日 19:00 竞赛结束，上交制作实物并由专人封存。
-

一、任务

设计并制作一套二维平面小球运动控制系统。系统通过执行机构控制平板在两个互相垂直方向上的倾斜角度，使小球在平板表面滚动。参赛队需实现小球位置的实时检测，并基于检测结果构建闭环控制系统，使小球能够从任意初始位置出发，移动至指定目标区域并稳定停留。系统应支持多个目标区域之间的切换控制，并在受到轻微外界扰动后，能够自动恢复至目标区域。设计过程中应综合考虑机械结构合理

性、检测稳定性以及控制系统的响应速度与稳定性能。

在整个控制过程中，小球仅允许受到重力、平面支持力及摩擦力的作用，不得施加任何额外外力干预。系统应独立完成检测与控制任务，不允许人工干预小球运动过程。控制过程中，小球不得离开平面范围。

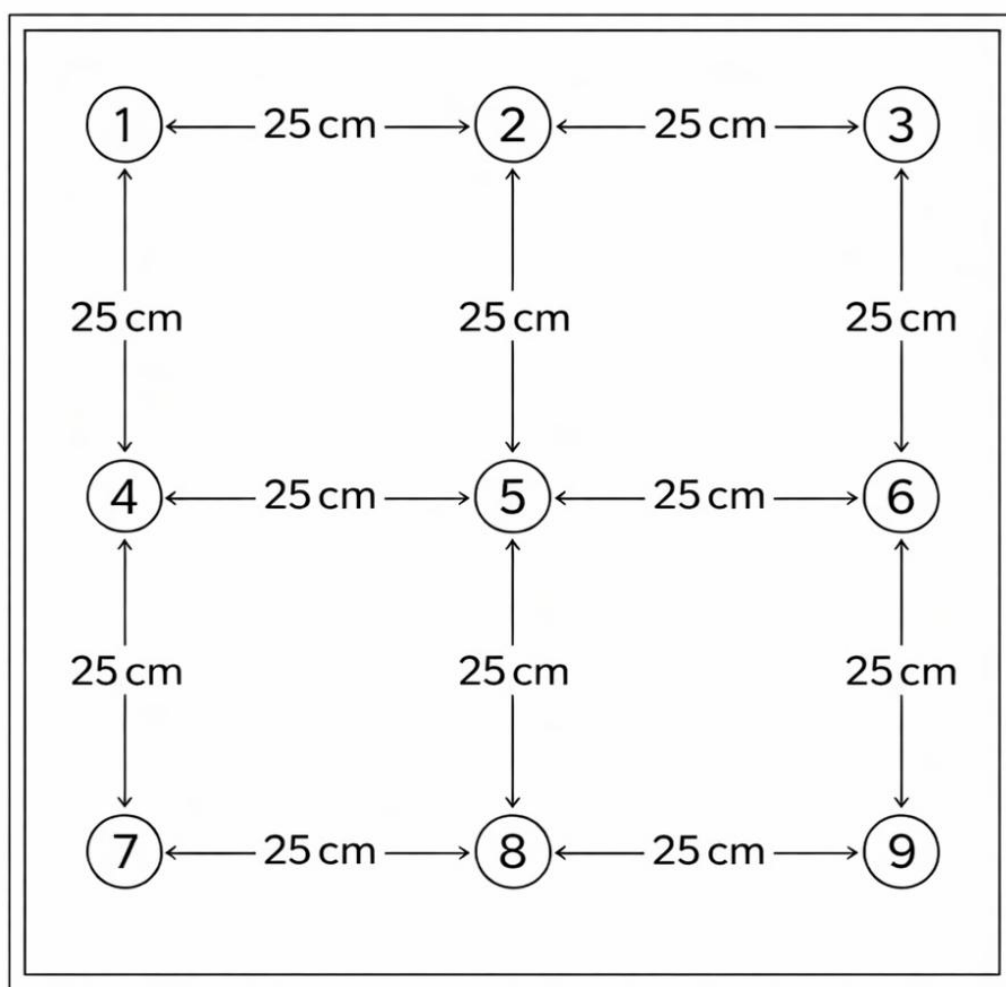


图 1 二维平面示意图

二、要求

1. 基础部分

(1) 将小球放置于平面任意位置，系统应能够通过控制

平面倾角，使小球运动至目标区域。目标区域定义为平面上的九个圆形区域，即直径为 4cm 的圆形范围，且目标区域可以在九个圆形区域中任选。

(2) 小球应在 10 秒内进入中心区域，并能够在该区域内连续稳定保持不少于 5 秒，期间不得明显偏离该区域或产生剧烈振荡。

(3) 系统应能够实现对小球位置的实时检测，并且实时显示小球在平面内的二维位置信息（如坐标或等效位置表示）。

(4) 系统应能够根据输入指令，切换目标区域位置，并控制小球运动至新的目标区域。

2. 发挥部分

(1) 系统应能够按照指定顺序，使小球依次运动至若干目标区域（不少于 3 个，由现场指定），并在每个目标区域内稳定停留至少 2 秒。要求运动过程连续、平稳，不得出现明显失控或大幅振荡。

(2) 在完成单次定位任务的基础上，系统应能够在两个指定目标区域之间实现往返运动（完成 2 次循环），且每次到达后均能稳定停留 3 秒。

(3) 系统在小球已稳定于目标区域时，给予小球一次外界轻微扰动（由评委统一施加），系统应能够在 5 秒内使小球恢复至原目标区域并稳定停留。

(4) 系统应能够在多个目标区域之间连续切换，完成

一次连续路径运动。路径顺序由评委现场指定。

(5) 在满足上述控制要求的前提下，由评委现场指定一条路径，中间无需在圆形区域内停留，但需要小球经过指定区域，最终停在终点，计算并显示出系统完成任务的总时间。

(6) 其他发挥部分。

三、说明

(1) 平面有效尺寸不得大于 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ （允许误差 $\pm 20\text{mm}$ ）；1-9 号圆形区外径为 4cm ，需要在平面做出标记，但不得加工凹陷。

(2) 平板及 1-9 号圆形区域的颜色可自行决定；

(3) 自行设计平板的支撑（或悬挂）结构，选择执行机构，但不得使用商品化产品；检测小球运动的方式不限；若平板机构上无自制电路，则无需密封包装，可随身携带至测试现场；

(4) 平板可采用木质（细木工板、多层夹板）、金属、有机玻璃、硬塑料等材质，其表面应平滑，不得敷设其他材料，且边缘无凸起；

(5) 小球需采用坚硬实心、均匀材质，小球直径 2cm ；

(6) 在抗扰动测试中，扰动方式由评委统一实施，参赛队不得自行施加扰动。

(7) 位置检测方式不限，但检测装置不得对小球运动产

生明显约束或影响。

(8) 比赛过程中仅允许使用一枚小球，且不得更换不同质量或不同材质的小球。

(9) 若小球在控制过程中离开平面范围，则该次测试判定为失败。

四、文档要求

- (1) 说明对指标要求的分析。
- (2) 电路原理图（可手绘）。
- (3) 软件设计方案说明（关键流程图、状态转移图等）。
- (4) 测试报告。

五、评分标准

项目			
设计报告			20
基础要求	完成第（1）项	10	45
	完成第（2）项	10	
	完成第（3）项	10	
	完成第（4）项	15	
发挥要求	完成第（1）项	10	50
	完成第（2）项	10	
	完成第（3）项	10	
	完成第（4）、（5）项	20	

	其他合理发挥。	5
总分		120